PRÁCTICA 3: PÉNDULOS ACOPLADOS

1. Objetivos

- Estudiar los modos de oscilación de dos péndulos acoplados.
- Analizar la influencia de la longitud de acoplamiento del muelle en los modos de oscilación de los péndulos acoplados.
- Deducir de las medidas realizadas la constante de elasticidad, k, del muelle y el momento de inercia I de los péndulos.

2. Material

- Fuente de alimentación y cables.
- Ordenador.
- Unidad de medida Cobra-3.
- Muelle espiral.
- Péndulos de gravitación de masa $m = 1\,\mathrm{kg}$ y longitud $L = 1\,\mathrm{m}$.
- Regla milimétrica o cinta métrica.

3. Descripción Teórica

Dos péndulos de gravitación de masa m, longitud L y momento de inercia I están acoplados por un muelle de constante k, situado a una longitud de acoplamiento ℓ del punto de sujeción de los mismos. Los péndulos oscilan respecto de la posición de equilibrio, siendo $\phi_1(t)$ y $\phi_2(t)$ los desplazamientos angulares a tiempo t, como se indica en la Figura 1. Estudiaremos el régimen de oscilaciones de pequeña amplitud, en el que las aproximaciones $\sin\phi \approx \phi$ y $\cos\phi \approx 1$ son válidas.

Los momentos que actúan sobre el sistema son debidos a la fuerza de la gravedad,

$$\tau_g^{(j)} = -mgL\sin\phi_j \approx -mgL\phi_j, \quad j = 1, 2, \tag{1}$$

donde g denota la aceleración gravitatoria, y a la fuerza recuperadora del muelle,

$$\tau_k^{(1)} = k\ell^2(\phi_2 - \phi_1), \tag{2}$$

$$\tau_k^{(2)} = -k\ell^2(\phi_2 - \phi_1), \tag{3}$$

respecto de los puntos de apoyo de los péndulos 1 y 2, respectivamente.

Si denotamos por $\tau^{(j)}$ el momento total que actúa sobre el péndulo j-ésimo ($j = 1, 2$), la ecuación fundamental de la dinámica de rotación respecto de un eje principal de inercia es

$$\tau^{(j)} = I\ddot{\phi}_j. \tag{4}$$

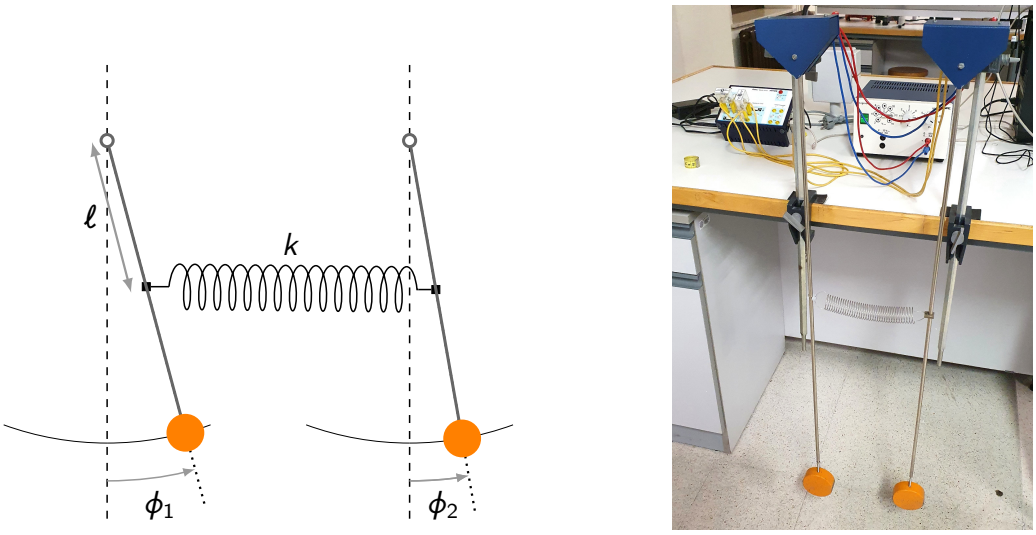


Figura 1. Diagrama esquemático del movimiento de los péndulos acoplados, y montaje experimental.

Para los péndulos acoplados, estas ecuaciones toman la forma

$$I\ddot{\phi}_1 = -mgL\phi_1 + k\ell^2(\phi_2 - \phi_1), \tag{5a}$$
$$I\ddot{\phi}_2 = -mgL\phi_2 - k\ell^2(\phi_2 - \phi_1). \tag{5b}$$

Definiendo

$$\omega_0^2 = \frac{mgL}{I}, \tag{6}$$
$$\Omega^2 = \frac{k\ell^2}{I}, \tag{7}$$

las ecuaciones acopladas del movimiento se pueden escribir como

$$\ddot{\phi}_1 = -(\omega_0^2 + \Omega^2)\phi_1 + \Omega^2\phi_2, \tag{8a}$$
$$\ddot{\phi}_2 = \Omega^2\phi_1 - (\omega_0^2 + \Omega^2)\phi_2. \tag{8b}$$

Sumando y restando las dos ecuaciones diferenciales se puede desacoplar el sistema y obtener las ecuaciones de dos movimientos armónicos simples,

$$\ddot{\phi}_1 + \ddot{\phi}_2 = -\omega_0^2(\phi_1 + \phi_2), \tag{9a}$$
$$\ddot{\phi}_1 - \ddot{\phi}_2 = -\omega_1^2(\phi_1 - \phi_2), \tag{9b}$$

con respectivas frecuencias ω_0 y

$$\omega_1 \equiv \sqrt{\omega_0^2 + 2\Omega^2} = \omega_0\sqrt{1 + \frac{2k}{mgL}\ell^2}. \tag{10}$$

La solución del sistema (9) de ecuaciones dependerá de las posiciones y velocidades iniciales de los péndulos.

Estudiaremos tres modos fundamentales de oscilación.

- *Oscilación en fase*

  Si ambos péndulos inician el movimiento con la misma desviación respecto de la posición de equilibrio, y con velocidad nula, es decir,

  $$\phi_1(0) = \phi_2(0), \quad \dot{\phi}_1(0) = \dot{\phi}_2(0) = 0, \tag{11}$$

  la solución es

  $$\phi_j(t) = \phi_j(0)\cos(\omega_0 t), \quad j = 1, 2. \tag{12}$$

  En este modo, los dos péndulos se mueven en fase con iguales amplitud y frecuencia (ω_0), y el muelle central no sufre ninguna deformación. Por tanto, el muelle no ejerce ninguna fuerza sobre los péndulos, que se mueven como si no estuvieran acoplados.

- *Oscilación en oposición de fase*

  Si ambos péndulos inician el movimiento con desviaciones angulares opuestas de igual magnitud respecto de la posición de equilibrio, y con velocidad nula, es decir,

  $$\phi_1(0) = -\phi_2(0), \quad \dot{\phi}_1(0) = \dot{\phi}_2(0) = 0, \tag{13}$$

  la solución es

  $$\phi_1(t) = \phi_1(0)\cos(\omega_1 t), \tag{14}$$
  $$\phi_2(t) = -\phi_1(0)\cos(\omega_1 t). \tag{15}$$

  En este caso, los péndulos se mueven en oposición de fase con igual amplitud y frecuencia ω_1, que depende de la longitud de acoplamiento ℓ [ver ecuación (10)].

- *Modo pulsante*

  Si inicialmente solo uno de los péndulos está desplazado del equilibrio, y comienza su oscilación con velocidad nula,

  $$\phi_1(0) = 0, \quad \phi_2(0) \neq 0, \quad \dot{\phi}_1(0) = \dot{\phi}_2(0) = 0, \tag{16}$$

  la solución es

  $$\phi_1(t) = -\phi_2(0)\sin(t\omega_-)\sin(t\omega_+), \tag{17}$$
  $$\phi_2(t) = \phi_2(0)\cos(t\omega_-)\cos(t\omega_+), \tag{18}$$

  donde

  $$\omega_\pm \equiv \frac{\omega_1 \pm \omega_0}{2}. \tag{19}$$

  En este caso, el movimiento resultante es una oscilación armónica de frecuencia ω_+ modulada por una envolvente de menor frecuencia, ω_-. En el modo pulsante, la energía se transfiere de un péndulo a otro cíclicamente. La existencia de rozamiento, que no ha sido incluida en las ecuaciones de movimiento, dará lugar a una oscilación pulsante y amortiguada del sistema.

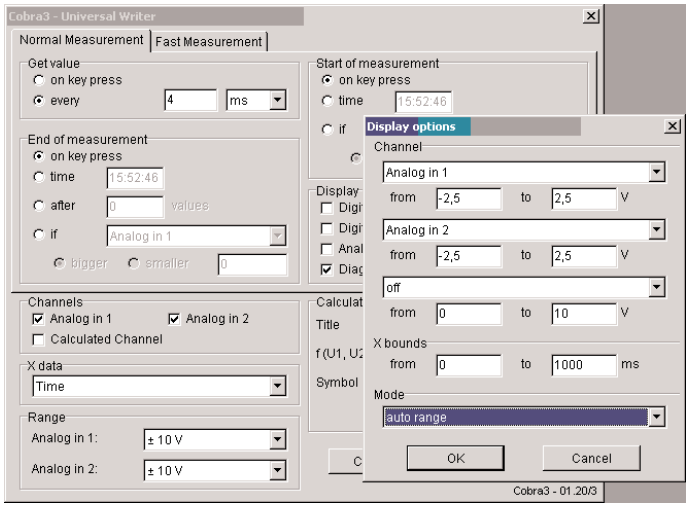
  En la aproximación de acoplamiento débil, en la que $\Omega/\omega_0 \ll 1$, haciendo un desarrollo de Taylor y utilizando las definiciones de ω_0 y Ω, se obtiene

  $$\omega_+ \approx \omega_0 \left(1 + \frac{k}{2mgL}\ell^2\right), \tag{20}$$

  $$\omega_- \approx \omega_0 \frac{k}{2mgL}\ell^2. \tag{21}$$

4. Metodología

1. Encender la fuente de alimentación, el ordenador y la unidad de medida Cobra-3. Abrir el programa de medición *PHYWE Measure* y seleccionar el tipo de medida “Escritor Universal”.
2. Las opciones de medición del programa no deben modificarse. Si el programa no registra correctamente el desplazamiento de los péndulos comprobar que la configuración es la siguiente:



3. Desplazar el muelle verticalmente hasta la posición de acoplamiento que se desee. Medir la longitud de acoplamiento ℓ del muelle.
4. Para cada longitud de acoplamiento generar los tres modos fundamentales (oscilación en fase, oscilación en oposición de fase, y modo pulsante), impartiendo a los péndulos las condiciones iniciales adecuadas. Registrar el movimiento para un número suficiente de oscilaciones.

   Repetir este procedimiento para al menos cinco longitudes de acoplamiento diferentes $\ell \geqslant 25\,\text{cm}$. Es recomendable grabar los datos registrados por el programa en un soporte externo.
5. Usar las herramientas del programa *PHYWE Measure* para determinar los periodos de oscilación. Con estas medidas se pueden calcular las frecuencias angulares de oscilación y/o de modulación de los péndulos, según el caso en estudio.

Informe científico: Cuestiones

Se debe realizar un *informe completo* sobre esta práctica incluyendo el análisis siguiente.

1. Calcular a partir de las frecuencia de oscilación ω_0, obtenida experimentalmente a partir de los modos de oscilación en fase, el momento de inercia I de los péndulos.
2. Representar gráficamente los valores directamente medidos de ω_1^2, ω_- y ω_+ frente al cuadrado de la longitud de acoplamiento, ℓ^2. Hacer un ajuste lineal en cada caso, dando los parámetros y sus incertidumbres. Determinar la constante de acoplamiento k del muelle a partir de estos ajustes.
3. En los apartados anteriores se ha determinado k mediante métodos diferentes. Comparar los resultados y discutir qué método proporciona el resultado más preciso. Exponer las razones por las que crees que esto ocurre.